Paskaita 23

Jango ir Milso teorija bei instantonai

Tikslai. *Kalibracinio lauko geometriją apibrėžėme 21-ojoje paskaitoje. Aukštesniųjų Černo klasių skyriuje 22-ojoje paskaitoje gavome* $c_2(F) = \mathrm{tr}(F \wedge F)/(8\pi^2)$ *grupės* $\mathrm{SU}(r)$ *siečiai. Dabar pasirinksime veikimą ir išvesime lauko lygtį. Grupės* $\mathrm{SU}(2)$ *sieties, kuri yra pratęsiama į keturmatę sferą, kreivumas taip pat duoda sveikąjį skaičių. Šis skaičius apriboja veikimą ir išskiria pirmosios eilės lygties sprendinius. BPST lauko pavyzdžiu nustatysime orientaciją ir normavimą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti Jango ir Milso lygtį vakuume, naudojant fundamentaliojo įvaizdžio pėdsako normavimą.
- Įrodyti lokaliąją Černo ir Saimonso tapatybę ir atskirti ją nuo globaliojo formos tikslumo.
- Išskirti pilnąjį kvadratą euklidiniame veikime ir nustatyti lygybės sąlygą.
- Apskaičiuoti BPST veikimą ir krūvį bei nustatyti jų kitimą apgręžus orientaciją.

Tema 23A Jango ir Milso lauko lygtis

23.1 Jango ir Milso veikimas bei lygtis

Pasyviajam reperio keitimui $e' = eh$ galioja $A^h = h^{-1}Ah + h^{-1}\mathrm{d}h$. Šį reperio susitarimą taikysime visur. Išvestinės narys skiria potencialą nuo formos, kuri transformuojasi vien jungtinimu.

Apibrėžimas 23.1 (Jungtinio įvaizdžio vertes turinčios formos)**.** Lie algebros vertes turinčios formos, kurios transformuojasi jungtinimu, be išvestinės nario, yra vadinamos *jungtinio įvaizdžio vertes turinčiomis formomis*.

Naudokime grupės $\mathrm{SU}(r)$ sietį, kai $r \geq 2$, fundamentaliojo įvaizdžio apraše. Pasirinkime antiermitinius generatorius T^a, kurių normavimas yra $\mathrm{tr}(T^aT^b) = -\delta^{ab}/2$.[1] Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju jie yra $T^a = -\mathrm{i}\sigma_a/2$, naudojant 21-osios paskaitos Paulio matricas.[2] Erdvinius indeksus $a = 1$, $a = 2$ ir $a = 3$ atitinka Paulio matricos σ_x, σ_y ir σ_z. Minkovskio koordinatėse $x^0 = t$

[1] Ermitinių potencialų sąsajos yra $A = -\mathrm{i}A_{\mathrm{Tong}}$ ir $F = -\mathrm{i}F_{\mathrm{Tong}}$ Tongo (Tong) matricoms, kurių mastelis nėra pakeistas. Jo mastelio keitimas $A_{\mathrm{phys}} = A_{\mathrm{Tong}}/g_{\mathrm{YM}}$ duoda $A = -\mathrm{i}g_{\mathrm{YM}}A_{\mathrm{phys}}$. Tongo teksto §2.1 veikime komponentėmis yra naudojamas teigiamas ermitinių matricų pėdsako suporavimas.

[2] Kurso *Lie grupės ir jų įvaizdžių teorija* realioji bazė su šiais generatoriais yra susieta lygybe $(\mathrm{i}\sigma_z, \mathrm{i}\sigma_y, \mathrm{i}\sigma_x) = (-2T^3, -2T^2, -2T^1)$. Tos bazės ciklinių komutatorių daugiklis yra 2. Čia naudojamų generatorių T^a ciklinių komutatorių daugiklis yra vienetas.

metrikos signatūra yra $(+---)$. Tūrio orientacija yra $\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3$. Realieji komponenčių koeficientai yra apibrėžti lygybėmis

$$A = T^a A^a_\mu \mathrm{d}x^\mu, \qquad F = \mathrm{d}A + A \wedge A = \frac{1}{2} T^a F^a_{\mu\nu} \mathrm{d}x^\mu \wedge \mathrm{d}x^\nu.$$

Čia indeksas a perrenka $r^2 - 1$ generatorių. Erdvėlaikio indeksai kinta nuo 0 iki 3. Sąveikos konstanta $g_{\mathrm{YM}} > 0$ yra skaliaras, skirtingas nuo metrikos g. Žymeniu vol žymėsime metrikos tūrio formą, kurią 15-ojoje paskaitoje žymėjome μ. Tarkime, kad užrašyti veikimo integralai konverguoja, arba nagrinėkime aprėžtą sritį ir variacijas, kurių atramos glūdi jos viduje. Keičiant reperį, kreivumas transformuojasi jungtinimu. Jo Hodžo suporavimo pėdsakas duoda kalibracinių transformacijų atžvilgiu invariantinę keturformą. Šis kvadratinis reiškinys apibendrina 19-osios paskaitos Maksvelio veikimą. Kreivumo narys $A \wedge A$ daro ne Abelio teoriją netiesinę.

Fizikinės prielaidos. Klasikinėje Jango ir Milso teorijoje kalibracinis laukas yra sietis. Jo dinamiką vakuume nusako toliau apibrėžto veikimo stacionarieji taškai kompaktinės atramos variacijų atžvilgiu. Kai kalibracinė grupė yra $\mathrm{SU}(3)$, tai yra stipriosios sąveikos teorijos kalibracinių laukų dalis. Šios fizikinės prielaidos aprašytos Tongo teksto §2.1–2.1.1.

Apibrėžimas 23.2 (Jango ir Milso veikimas)**.** *Jango ir Milso (Yang–Mills) veikimas* yra toliau pateiktas nuo metrikos priklausantis funkcionalas Minkovskio signatūroje:

$$S_M[A] = \frac{1}{g_{\mathrm{YM}}^2} \int_M \mathrm{tr}(F \wedge \star F) = -\frac{1}{4 g_{\mathrm{YM}}^2} \int_M F^a_{\mu\nu} F^{a\mu\nu} \,\mathrm{vol}.$$

Endomorfizmų vertes turinčios k-formos B kovariantinė išvestinė yra $DB = \mathrm{d}B + A \wedge B - (-1)^k B \wedge A$. Čia k žymi formos laipsnį.

Teorema 23.3 (Lauko lygtis · *įrodyta*)**.** *Minkovskio veikimas S_M yra invariantinis kalibracinių transformacijų atžvilgiu. Jo stacionarieji taškai visų glodžiųjų kompaktinės atramos sieties variacijų atžvilgiu tenkina lygtį $D\star F = 0$.*

Įrodymas. Dviejų dviformų Hodžo suporavimas sutraukia jų komponentes su daugikliu $1/2$. Padauginę jį iš $\mathrm{tr}(T^a T^b) = -\delta^{ab}/2$, gauname koeficientą $-1/4$. Sankirtose ir keičiant reperį galioja $F^h = h^{-1} F h$. Hodžo operatorius veikia tik diferencialines formas, todėl jungtinimas ir pėdsako cikliškumas užtikrina, kad pointegralinė forma yra globali ir invariantinė kalibracinių transformacijų atžvilgiu.

Dviejų siečių skirtumas transformuojasi jungtinimu, be išvestinės nario. Tegul $a = \delta A$ yra kompaktinės atramos jungtinio įvaizdžio vertes turinti vienaforma. Šis a žymi variaciją, o viršutinis indeksas reiškinyje T^a žymi generatorių. Diferencijuokime $\mathrm{d}(A + \varepsilon a) + (A + \varepsilon a)^2$ taške $\varepsilon = 0$. Gauname $\delta F = \mathrm{d}a + A \wedge a + a \wedge A = Da$. Dviformų suporavimo simetrija duoda

$$\delta S_M = \frac{2}{g_{\mathrm{YM}}^2} \int_M \mathrm{tr}(Da \wedge \star F),$$
$$\mathrm{tr}(Da \wedge \star F) = \mathrm{d}\,\mathrm{tr}(a \wedge \star F) + \mathrm{tr}(a \wedge D\star F).$$

Antroji eilutė gaunama pagal graduotąją sandaugos taisyklę. Sieties komutatorių nariai pėdsake susiprastina. Pagal Stokso teoremą kompaktinės atramos tiksliojo nario integralas yra nulinis. Likęs suporavimas su kiekviena forma a išnyksta tada ir tik tada, kai $D\star F = 0$. Pėdsako suporavimas algebroje $\mathfrak{su}(r)$ yra neišsigimęs, todėl aptinka kiekvieną komponentę. ∎

Esant medžiagai, apibrėžkime sieties vertes turinčią srovės triformą $\mathcal{J}_{\text{conn}}$ lygybe $\delta S_{\text{matter}} = -(2/g_{\text{YM}}^2)\int_M \operatorname{tr}(a \wedge \mathcal{J}_{\text{conn}})$. Ta pati variacija tada duoda $D{\star}F = \mathcal{J}_{\text{conn}}$.

Grupės U(1) generatorius yra $-\mathrm{i}$. Jo kvadrato pėdsakas yra -1. Naudokime kitą prefaktorių $1/(2g^2)$, kur $g = q/\hbar \neq 0$ turi ženklą. Šis Abelio koeficientas skiriasi nuo teigiamos ne Abelio sąveikos konstantos g_{YM}. Fizikinio potencialo susitarimas iš 21-osios paskaitos duoda

$$A = -\frac{\mathrm{i}q}{\hbar}A_{\text{em}}, \qquad F = -\frac{\mathrm{i}q}{\hbar}F_{\text{em}}, \qquad S_M = \frac{1}{2g^2}\int_M F \wedge {\star}F = -\frac{1}{2}\int_M F_{\text{em}} \wedge {\star}F_{\text{em}}.$$

Tegul $\mathcal{J} = {\star}j$ yra 15-osios paskaitos realioji srovė. Apibrėžkime $\mathcal{J}_{\text{conn}} = -(\mathrm{i}q/\hbar)\mathcal{J}$. Šiam prefaktoriui, kai $a = \delta A$, apibrėžkime medžiagos srovę lygybe

$$\delta S_{\text{matter}} = -\frac{1}{g^2}\int_M a \wedge \mathcal{J}_{\text{conn}} = \int_M \delta A_{\text{em}} \wedge \mathcal{J}.$$

Lygtis $\mathrm{d}{\star}F = \mathcal{J}_{\text{conn}}$ virsta 15-osios paskaitos lygtimi $\mathrm{d}{\star}F_{\text{em}} = \mathcal{J}$. Realioji srovė ir menamoji sieties srovė yra skirtingi dydžiai.

Savikontrolė. Parodykite tiesiogiai, kad pėdsakas $\operatorname{tr}(F \wedge {\star}F)$ yra invariantinis keičiant reperį. Paaiškinkite, kodėl tam nereikia dviejų lokaliųjų potencialų lygybės.

Atsakymas. Transformuotoji sandauga yra $h^{-1}(F \wedge {\star}F)h$, nes Hodžo operatorius komutuoja su matriciniu jungtinimu. Jos pėdsakas sutampa su pradinės sandaugos pėdsaku pagal ciklišKumą. Potencialai tenkina afininį reperio transformavimo dėsnį, kuriame taip pat yra narys $h^{-1}\mathrm{d}h$. Kalibracinis invariantiškumas nusako kreivumo reiškinio pėdsako nekintamumą, o ne potencialų lygybę.

Tema 23B Euklidinis dualumas, Černo ir Saimonso forma bei rėžis

23.2 Euklidinis veikimas ir dualumas

Dabar nagrinėsime variacinį uždavinį su Rymano metrika orientuotojoje keturmatėje daugdaroje. Jo teigiamas veikimas leidžia palyginti laukus, turinčius tą patį antrąjį Černo skaičių. Pakeiskime Minkovskio metriką teigiama Rymano metrika.

Apibrėžimas 23.4 (Euklidinis veikimas). *Euklidinis veikimas* yra

$$S_E[A] = -\frac{1}{g_{\text{YM}}^2}\int_M \operatorname{tr}(F \wedge {\star}F).$$

Minuso ženklas užtikrina neneigiamą tankį. Ortonormuotoje formų bazėje matricų suporavimui galioja $-\operatorname{tr}(X^2) \geq 0$ antiermitinei matricai X. Ketvirtąją koordinatę pažymėkime $\tau = x^4$ ir naudokime orientaciją $\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3 \wedge \mathrm{d}x^4$ erdvėje $\mathbb{R}^4$. Šioje orientacijoje erdvinės koordinatės eina pirmiau. Ji yra priešinga orientacijai, kurioje laikas eina pirmas. Koordinatė τ priklauso šiam uždaviniui su Rymano metrika.

Fizikinės prielaidos. Euklidinėje kvantinės kalibracinių laukų teorijos formuluotėje kelio integralais stacionarieji euklidiniai laukai prisideda prie kvantinių amplitudžių su pagrindiniu pusiau klasikiniu svoriu $\sim e^{-S_E/\hbar}$. Tai cituojama fizikinė prielaida iš Tongo §2.3.1–2.3.3 su atkurta konstanta $\hbar$. Fliuktuacijos duoda papildomų daugiklių, todėl šis svoris nėra perėjimo

tikimybė. Koordinatės τ interpretacija kaip euklidinio laiko remiasi šia papildoma kvantinės teorijos formuluote.

Pagal 15-ąją paskaitą euklidinėms dviformoms galioja $\star^2 = 1$.

Apibrėžimas 23.5 (Dualumas). Kreivumas yra *savidualus*, jei $F = \star F$, ir *antisavidualus*, jei $F = -\star F$.

Jo ortogonaliosios dalys $F_+ = (F + \star F)/2$ ir $F_- = (F - \star F)/2$ tenkina lygybes $\star F_+ = F_+$ ir $\star F_- = -F_-$. Bet kuri dualumo lygtis duoda lauko lygtį vakuume, nes $D\star F = \pm DF = 0$ pagal 21-osios paskaitos Bjankio tapatybę. Realiosioms Minkovskio dviformoms galioja $\star^2 = -1$. Todėl bet kuri realioji dualumo lygtis šiuo atveju verčia kreivumą tenkinti $F = 0$.

Apgręžus orientaciją, pakinta ir Hodžo operatoriaus, ir integravimo ženklas. Jų sandauga palieka veikimą S_E nepakeistą. Veikimas priklauso nuo metrikos per Hodžo operatorių. Fiksuotos keturformos integralas, priešingai, pakeičia ženklą apgręžus orientaciją.

23.3 Černo ir Saimonso forma bei antrasis Černo skaičius

Anksčiau, 22-ojoje paskaitoje, lokalioji tapatybė $F = \mathrm{d}A$ leido kreivumo integralą per dvi sferos kepures paversti potencialų skirtumo integralu išilgai pusiaujo. Antrajai Černo formai ieškosime lokaliosios triformos, kurios išvestinė yra $\operatorname{tr}(F \wedge F)$. Jos integralas per kraštą susies keturmatį krūvį su pusiaujo perėjimo funkcija. Matricų vertes turinčioms p ir q laipsnių formoms pėdsako ciklišKumas užrašomas lygybe $\operatorname{tr}(B \wedge C) = (-1)^{pq} \operatorname{tr}(C \wedge B)$. Ji gaunama sukeitus skaliarines diferencialines formas kiekviename matricos elemente.

Apibrėžimas 23.6 (Černo ir Saimonso forma). Apibrėžkime lokaliajame reperyje *Černo ir Saimonso (Chern–Simons) triformą* formule

$$\mathrm{CS}(A) = \operatorname{tr}\left(A \wedge \mathrm{d}A + \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A\right).$$

Koeficientas $2/3$ kompensuoja kubinio nario diferencijavimą. Maurerio ir Kartano formą žymėsime ϑ_{MC}, skirtingai nuo koreperio θ^a.

Teorema 23.7 (Lokalioji transgresija · *eskizas; lokaliosios tapatybės įrodytos*). *Lokaliosios formos tenkina tapatybes*

$$\mathrm{d}\,\mathrm{CS}(A) = \operatorname{tr}(F \wedge F), \qquad \mathrm{CS}(\vartheta_{\mathrm{MC}}) = -\frac{1}{3}\operatorname{tr}(\vartheta_{\mathrm{MC}}^3), \qquad \vartheta_{\mathrm{MC}} = h^{-1}\mathrm{d}h.$$

Bendrojo reperio keitimo lokalusis kalibracinio transformavimo dėsnis yra

$$\mathrm{CS}(A^h) = \mathrm{CS}(A) - \mathrm{d}\operatorname{tr}(\mathrm{d}h h^{-1} \wedge A) - \frac{1}{3}\operatorname{tr}(\vartheta_{\mathrm{MC}}^3).$$

Iš šių formulių gaunama globalioji charakteristinių klasių interpretacija yra cituojama.

Lokaliųjų tapatybių įrodymas. Matricines pleištines sandaugas žymėsime sugretinimu. Sandaugos taisyklė duoda $\mathrm{d}\operatorname{tr}(A\mathrm{d}A) = \operatorname{tr}((\mathrm{d}A)^2)$. Kubiniam nariui ji duoda

$$\mathrm{d}\operatorname{tr}(A^3) = \operatorname{tr}(\mathrm{d}A\,A^2 - A\,\mathrm{d}A\,A + A^2\mathrm{d}A) = 3\operatorname{tr}(\mathrm{d}A\,A^2).$$

Perkėlus pirmąjį daugiklį A pro likusius bendrojo trečiojo laipsnio daugiklius, pakinta

ženklas. Tai įrodo viduriniojo nario ženklą ir taip pat duoda $\operatorname{tr}(A^4) = -\operatorname{tr}(A^4) = 0$. Todėl

$$\operatorname{tr}(F^2) = \operatorname{tr}((\mathrm{d}A)^2 + 2\mathrm{d}A\,A^2) = \mathrm{d}\,\mathrm{CS}(A).$$

Maurerio ir Kartano lygtis yra $\mathrm{d}\vartheta_{\mathrm{MC}} = -\vartheta_{\mathrm{MC}}^2$. Įrašę ją į apibrėžimą, gauname $(-1 + 2/3)\operatorname{tr}(\vartheta_{\mathrm{MC}}^3)$. Tai yra teiginyje nurodyta grynojo kalibracinio potencialo vertė. Bendruoju atveju koeficientas c vietoj $2/3$ duotų daugiklį $3c$ prieš narį $\operatorname{tr}(\mathrm{d}A\,A^2)$. Kreivumo kvadratui gauti reikia $3c = 2$, todėl $c = 2/3$. ∎

Bendrajam dėsniui išvesti apibrėžkime $B = h^{-1}Ah$. Išskleiskime $\mathrm{CS}(B + \vartheta_{\mathrm{MC}})$, naudodami $\mathrm{d}B = h^{-1}\mathrm{d}Ah - \vartheta_{\mathrm{MC}}B - B\vartheta_{\mathrm{MC}}$. Dėl graduotojo pėdsako cikliškumo mišrieji nariai susijungia į $-\mathrm{d}\operatorname{tr}(\vartheta_{\mathrm{MC}} \wedge B) = -\mathrm{d}\operatorname{tr}(\mathrm{d}hh^{-1} \wedge A)$. Nemišrieji nariai duoda dvi anksčiau užrašytas Černo ir Saimonso formas. Tai yra skleidinio eskizas. Bendrąją transgresijos teoriją pateikia Nakahara, §11.5. Lokalusis potencialas ir jo Černo ir Saimonso forma nebūtinai yra globalūs. Uždarojoje jungioje orientuotojoje keturmatėje daugdaroje nenulinis formos $\operatorname{tr}(F \wedge F)$ integralas pagal Stokso teoremą neleidžia egzistuoti globaliajai pirmykštei triformai. Lokalioji tapatybė neteigia, kad tokia pirmykštė forma egzistuoja.

Apibrėžimas 23.8 (Antrasis Černo skaičius)**.** Grupės $\mathrm{SU}(2)$ pluošto virš orientuotosios uždarosios keturmatės daugdaros *antrasis Černo skaičius* yra

$$k = \int_M c_2(F) = \frac{1}{8\pi^2}\int_M \operatorname{tr}(F \wedge F).$$

Aukštesniosios Černo formos iš 22-osios paskaitos rodo, kad šis skaičius nepriklauso nuo sieties ir metrikos. Jo ženklas priklauso nuo orientacijos.

Apibrėžimas 23.9 (Černo charakteris)**.** *Černo charakteris* yra matricinės eksponentės pėdsakas, išskleistas pleištiniais laipsniais:

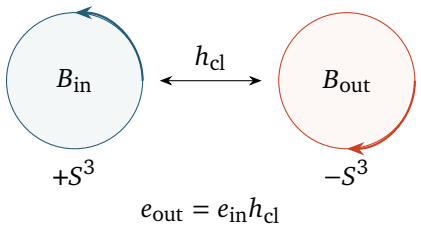
$$\mathrm{ch}(F) = \operatorname{tr}\exp(\mathrm{i}F/(2\pi)).$$

Kvadratinis eksponentės narys duoda jo ketvirtojo laipsnio komponentę grupės $\mathrm{SU}(2)$ pluoštui:

$$\mathrm{ch}_2(F) = -\frac{1}{8\pi^2}\operatorname{tr}(F \wedge F) = -c_2(F).$$

Taigi mūsų skaičius k yra priešingas antrojo Černo charakterio komponentės integralui. [3]

Sferoje S^4 mūsų Černo skaičiaus sveikąją vertę galime gauti iš perėjimo funkcijos ties pusiauju. Pavaizduokime abi pussferes vidiniu ir išoriniu keturmačiais rutuliais, kaip paveiksle.



23.1 pav. Du lokalieji Stokso integralai turi priešingas pusiaujo orientacijas. Apskritimai vaizduoja pusiaują su ženklais krašto ∂B_{in} atžvilgiu, kai reperių tvarka yra $e_{\mathrm{out}} = e_{\mathrm{in}}h_{\mathrm{cl}}$.

[3] Nakaharos (11.54)–(11.55) ir (12.90) formulėse šis integralas yra vadinamas instantono skaičiumi.

Teorema 23.10 (Suklijavimo sveikasis skaičius · *eskizas; globalioji konstrukcija cituojama*). *Tegul atvaizdavimas* $h_{\mathrm{cl}}\colon S^3 \to \mathrm{SU}(2)$ *suklijuoja reperius paveiksle nurodyta tvarka. Orientuokime grupę* $\mathrm{SU}(2)$ *kaip į išorę orientuotą vienetinę sferą pagal atvaizdavimą* $(a_1, a_2, a_3, a_4) \mapsto a_4 I + \mathrm{i} a_a \sigma_a$. *Tada* $k = -\deg h_{\mathrm{cl}} \in \mathbb{Z}$.

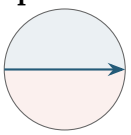
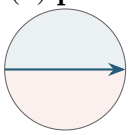
Eskizas. Naudokime lokaliuosius reperius virš abiejų rutulių ir Stokso teoremą su priešingais jų kraštais. Kalibracinio transformavimo dėsnis ir nulinis tiksliojo nario integralas pusiaujuje duoda

$$k = \frac{1}{8\pi^2}\oint_{S^3}\bigl(\mathrm{CS}(A_{\mathrm{in}}) - \mathrm{CS}(A_{\mathrm{out}})\bigr) = \frac{1}{24\pi^2}\oint_{S^3}\mathrm{tr}\bigl((h_{\mathrm{cl}}^{-1}\mathrm{d}h_{\mathrm{cl}})^3\bigr).$$

Tapačiajam vienetinių kvaternionų atvaizdavimui taške $a_4 = 1$ Maurerio ir Kartano forma yra $\mathrm{i}\sigma_a \mathrm{d}a_a$. Paulio matricų sandaugos duoda kubinio nario pėdsaką $12\mathrm{d}a_1 \wedge \mathrm{d}a_2 \wedge \mathrm{d}a_3$. Į išorę orientuotos sferos tūrio forma šiame taške yra jam priešinga, nes išorinė normalė yra paskutinė sutvarkytose apimančiosios erdvės koordinatėse.[4] Abi formos yra invariantinės kairiųjų postūmių atžvilgiu, todėl visur galioja $\mathrm{tr}(\vartheta^3_{\mathrm{MC}}) = -12\,\mathrm{vol}_{S^3}$. Sferos tūris yra $4\pi\int_0^\pi \sin^2\chi \mathrm{d}\chi = 2\pi^2$. Todėl normuotosios triformos $-\mathrm{tr}(\vartheta^3_{\mathrm{MC}})/(24\pi^2)$ integralas yra vienetas. Pagal 14-osios paskaitos laipsnio formulę užrašytas integralas yra priešingas atvaizdavimo laipsniui. Globalioji dviejų rutulių konstrukcija yra cituojama iš Nakaharos §10.5.5. ∎

Srityje, turinčioje kraštą, Černo formos integralas nebūtinai yra sveikasis skaičius, kaip ir 22-osios paskaitos sferos kepurės srautas nebūtinai yra sveikasis skaičius.

Palyginimas su 22-aja paskaita nurodo lokaliąją pirmykštę formą ir krašto atvaizdavimą kiekvienoje dimensijoje.

Tiesinis pluoštas virš S^2	**Grupės** $\mathrm{SU}(2)$ **pluoštas virš** S^4
	
$F = \mathrm{d}A$	$\mathrm{tr}(F \wedge F) = \mathrm{d}\,\mathrm{CS}(A)$
$e_S = e_N g_{NS}$	$e_{\mathrm{out}} = e_{\mathrm{in}} h_{\mathrm{cl}}$
$g_{NS}\colon S^1 \to \mathrm{U}(1)$	$h_{\mathrm{cl}}\colon S^3 \to \mathrm{SU}(2)$
$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint g_{NS}^{-1}\mathrm{d}g_{NS}$	$\frac{1}{24\pi^2}\oint \mathrm{tr}((h_{\mathrm{cl}}^{-1}\mathrm{d}h_{\mathrm{cl}})^3)$
$C_1 = \mathrm{wind}\, g_{NS}$	$k = -\deg h_{\mathrm{cl}}$

23.2 pav. Dviejų kepurių metode naudojama lokalioji pirmykštė forma kiekviename reperyje ir nurodytas pusiaujo reperių perėjimas. Tiesinio pluošto pusiaujas yra šiaurinės kepurės kraštas, o keturmačiu atveju pusiaujas yra ∂B_{in}.

Laukui erdvėje $\mathbb{R}^4$ tas pats sveikasis skaičius taikomas, kai reperio pakeitimas begalybės aplinkoje leidžia glodžiai pratęsti sietį į kompaktifikaciją S^4. Jei jo asimptotinis potencialas yra $h_\infty^{-1}\mathrm{d}h_\infty$, išorinis reperis naudoja atvirkštinį perėjimą, todėl $k = \deg h_\infty$. Tam reikia nurodytų asimptotinių ir pratęsimo sąlygų. Vien baigtinis veikimas jų neužtikrina. Temoje 23C BPST potencialas aiškiai parodo šią asimptotinę formą.

[4] Nakaharos (10.124)–(10.125) formulėse pusiaujo šiaurės poliaus tūrio forma yra $+\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3$. Mūsų į išorę orientuotos sferos tūrio forma šiame poliuje yra jai priešinga.

23.4 Veikimo rėžis

Jungtinio įvaizdžio vertes turinčiai dviformai B žymėkime $\|B\|^2 = -\int_M \operatorname{tr}(B \wedge \star B)$. Šis dydis yra neneigiamas ir išnyksta tik tada, kai $B = 0$.

Teorema 23.11 (Instantono veikimo rėžis · *įrodyta*)**.** *Grupės* $\mathrm{SU}(2)$ *siečiai virš euklidinės sferos* S^4 *galioja*

$$S_E \geq \frac{8\pi^2}{g_{\mathrm{YM}}^2}|k|.$$

Lygybė galioja tada ir tik tada, kai kreivumas yra savidualus arba antisavidualus. Pagal mūsų neigiamo pėdsako susitarimą nenuliniam savidualiajam laukui galioja $k < 0$*. Nenuliniam antisavidualiajam laukui galioja* $k > 0$*.*

Įrodymas. Euklidinis Hodžo operatorius yra dviformų izometrija, kurios kvadratas yra vienetas. Jo du tikriniai poerdviai yra ortogonalūs. Naudodami anksčiau apibrėžtas dalis F_+ ir F_-, gauname

$$g_{\mathrm{YM}}^2 S_E = \|F_+\|^2 + \|F_-\|^2, \qquad 8\pi^2 k = \|F_-\|^2 - \|F_+\|^2.$$

Dviejų neneigiamų skaičių suma yra ne mažesnė už jų skirtumo modulį. Lygybė galioja tada ir tik tada, kai vienas skaičius yra nulinis. Kai $k > 0$, tam reikia $F_+ = 0$, o kai $k < 0$ – $F_- = 0$. Kai $k = 0$, lygybė verčia kreivumą tenkinti $F = 0$, todėl jis tenkina abi dualumo lygtis.

Tas pats skaidinys tiesiogiai duoda pilnojo kvadrato išskyrimą. Išskleiskime kvadratą, kai $s = +1$ arba $s = -1$, ir gausime

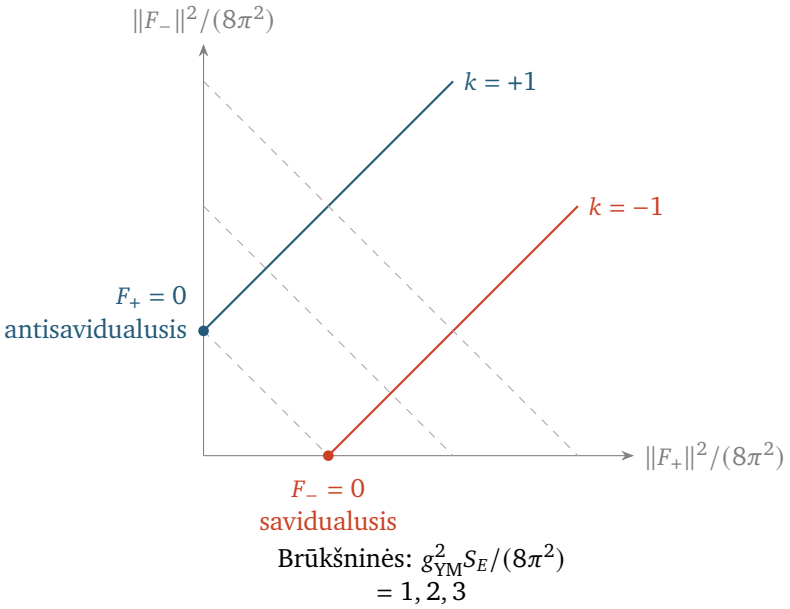
$$-\operatorname{tr}(F \wedge \star F) = -\frac{1}{2}\operatorname{tr}\big((F - s\star F) \wedge \star(F - s\star F)\big) - s\operatorname{tr}(F \wedge F).$$

Suintegravę gauname $g_{\mathrm{YM}}^2 S_E = \frac{1}{2}\|F - s\star F\|^2 - s8\pi^2 k$. Pasirinkime ženklą s taip, kad $-sk = |k|$. Neneigiamumas įrodo rėžį. Lygybei reikia $F = s\star F$. Atvirkščiai, ši lygtis panaikina kvadratą ir duoda lygybę. Nenuliniam dualiajam laukui galioja $8\pi^2 k = -s\|F\|^2$. Tai įrodo nurodytus ženklus. ∎

Apibrėžimas 23.12 (Instantonas)**.** *Instantonas* čia yra glodi baigtinio euklidinio veikimo sietis, kurios kreivumas yra savidualus arba antisavidualus.

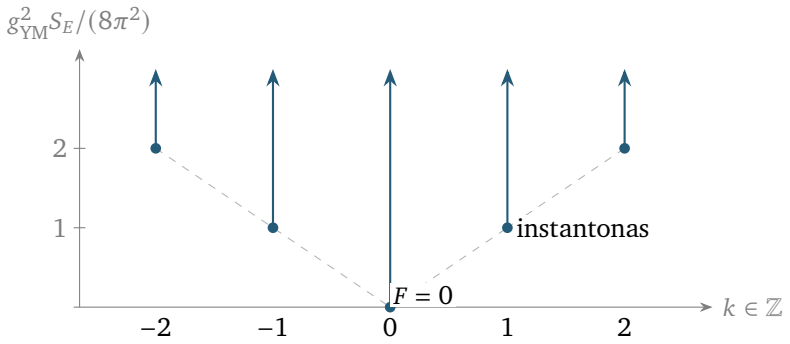
Sferoje S^4, arba esant nurodytam pratęsiniui iš $\mathbb{R}^4$, pagal rėžį ši sietis minimizuoja veikimą savo fiksuoto sveikojo skaičiaus sektoriuje.

Normų plokštuma parodo, kaip fiksuotas krūvis apriboja dvi kreivumo komponentes.



23.3 pav. Koordinatės yra normų kvadratai, padalyti iš $8\pi^2$, o ne erdvinės koordinatės. Kiekviena fiksuoto krūvio tiesė pirmą kartą kerta veikimo lygio liniją ašyje, kurioje viena dualumo komponentė išnyksta.

Rėžis taip pat leidžia palyginti minimalius veikimus skirtinguose sveikųjų krūvių sektoriuose.



23.4 pav. Rėžis yra pavaizduotas sveikiesiems krūviams, o aukštis yra $g_{\mathrm{YM}}^2 S_E/(8\pi^2)$. Vertikalieji spinduliai rodo kiekviename sektoriuje leidžiamą nelygybę, o lygybei reikia dualiojo kreivumo.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra instantonas ir kodėl jis įvestas.

Atsakymas. Instantonas yra glodi baigtinio euklidinio veikimo sietis, kurios kreivumas yra savidualus arba antisavidualus. Jis įvestas todėl, kad dualumo lygtis duoda mažiausią veikimą fiksuoto Černo skaičiaus sektoriuje sferoje S^4 arba esant nurodytam glodžiajam pratęsiniui iš $\mathbb{R}^4$. Esminis žingsnis yra tai, kad vienas iš dydžių $\|F_+\|^2$ ir $\|F_-\|^2$ išnyksta.

Tema 23C BPST laukas, topologinis narys ir pagrindinės sietys

23.5 Vienetinio krūvio laukas ir topologinis narys

BPST instantonas yra toliau pateiktas vienetinio krūvio grupės SU(2) pavyzdys, kurio dydis yra $\lambda > 0$. Prisiminkime, kad $r^2 = \sum_{\mu=1}^{4}(x^\mu)^2$. Erdviniai indeksai yra $a, b, c \in \{1, 2, 3\}$. Potencialas yra glodus koordinačių pradžioje ir yra apibrėžtas formule

$$A = \frac{\mathrm{i}\sigma_a\left(x^4 \mathrm{d}x^a - x^a \mathrm{d}x^4 + \epsilon_{abc} x^b \mathrm{d}x^c\right)}{r^2 + \lambda^2}.$$

Kai $r > 0$, apibrėžkime asimptotinį vienetinių kvaternionų atvaizdavimą

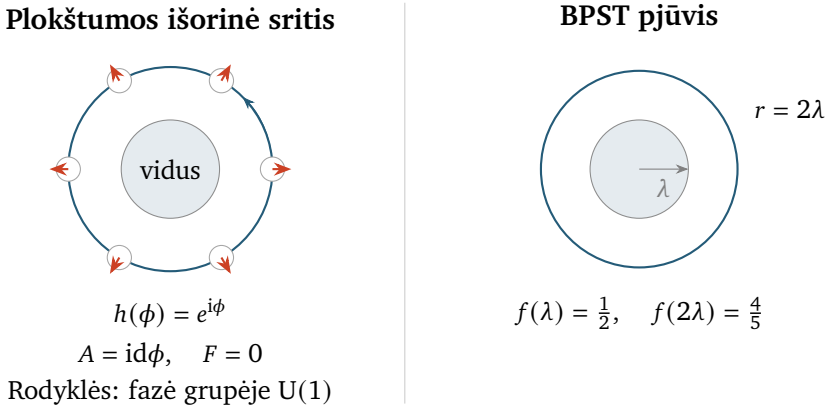
$$h_\infty \colon S^3 \to \mathrm{SU}(2), \qquad h_\infty(x/r) = \frac{x^4 I + \mathrm{i}x^a \sigma_a}{r}.$$

Jo radialusis pratęsinys leidžia užrašyti tą patį potencialą pavidalu

$$A = f(r)\vartheta_{\mathrm{MC}}, \qquad f(r) = \frac{r^2}{r^2 + \lambda^2}, \qquad \vartheta_{\mathrm{MC}} = h_\infty^{-1}\mathrm{d}h_\infty.$$

Skaliarinis daugiklis artėja prie vieneto, kai $r \to \infty$. Taigi šiam laukui asimptotinis grynasis kalibracinis potencialas yra užrašytas aiškiai.

Paveiksle yra palygintas tikslus išorinės srities grynasis kalibracinis potencialas plokštumoje ir BPST asimptotinis kalibracinis potencialas.



23.5 pav. Plokštumos išorinėje srityje galioja $A = \mathrm{i}\mathrm{d}\phi$, o vienareikšmės fazės apsisukimų skaičius yra vienetas. BPST dalyje yra pavaizduotas dvimatis pjūvis: daugiklis $f(r)$ artėja prie vieneto, bet kreivumas lieka nenulinis kiekvienam baigtiniam spinduliui.

Pavyzdys 23.13 (BPST kreivumas ir veikimas)**.** Apskaičiuokime šio reguliariojo potencialo kreivumą, krūvį ir veikimą. Komponentę F_{14} apskaičiuokime iš jos išvestinių ir komutatoriaus narių. Teigiamą vardiklį trumpai pažymėkime $d = r^2 + \lambda^2$ ir užrašykime $t = x^4$. Čia d yra skaliaras, skirtingas nuo išorinės išvestinės d. Tegul $\mathbf{x} = (x^1, x^2, x^3)$ ir $\mathbf{b} = (t, x^3, -x^2)$. Potencialo komponentės yra

$$A_1 = \frac{\mathrm{i}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{b}}{d}, \qquad A_4 = -\frac{\mathrm{i}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{x}}{d}.$$

Paulio komutatorius yra $[\mathrm{i}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{u}, \mathrm{i}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{v}] = -2\mathrm{i}\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathbf{u}\times\mathbf{v})$, kai $\mathbf{u},\mathbf{v}\in\mathbb{R}^3$. Diferencijuodami komponentes ir taikydami šį komutatorių, gauname

$$\partial_1 A_4 - \partial_4 A_1 = -\frac{2\mathrm{i}\sigma_x}{d} + \frac{2\mathrm{i}}{d^2}\boldsymbol{\sigma}\cdot(x^1\mathbf{x} + t\mathbf{b}),$$
$$[A_1, A_4] = \frac{2\mathrm{i}}{d^2}\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{x}).$$

Vektoriniai nariai susiprastina, nes

$$x^1\mathbf{x} + t\mathbf{b} + \mathbf{b}\times\mathbf{x} = r^2(1,0,0).$$

Todėl koeficientas prie $\mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}x^4$ yra

$$F_{14} = -\frac{2\mathrm{i}\sigma_x}{d} + \frac{2\mathrm{i}r^2\sigma_x}{d^2} = -\frac{2\mathrm{i}\lambda^2\sigma_x}{d^2}.$$

Erdvinė pora duoda $F_{23} = 2\mathrm{i}\lambda^2\sigma_x/d^2$. Cikliškai perstatę erdvinius indeksus, gauname kitas poras. Visas kreivumas yra

$$F = \frac{2\mathrm{i}\lambda^2\sigma_a}{(r^2+\lambda^2)^2}\left(\frac{1}{2}\epsilon_{abc}\mathrm{d}x^b\wedge\mathrm{d}x^c - \mathrm{d}x^a\wedge\mathrm{d}x^4\right).$$

Pavyzdžiui, koeficientų pora prie matricos σ_x yra $\mathrm{d}x^2\wedge\mathrm{d}x^3 - \mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}x^4$. Hodžo operatorius orientacijoje, kurioje erdvinės koordinatės eina pirmiau, sukeičia šias bazines formas, todėl jų skirtumas yra antisavidualus. Kitos ciklinės poros turi tą pačią savybę. Apskaičiavę fundamentaliojo įvaizdžio pėdsaką, gauname

$$\operatorname{tr}(F\wedge F) = -\operatorname{tr}(F\wedge\star F) = \frac{48\lambda^4}{(r^2+\lambda^2)^4}\operatorname{vol}_{\mathbb{R}^4}.$$

Radialiai integravę ir pakeitę kintamąjį $w = r^2/\lambda^2$, gauname

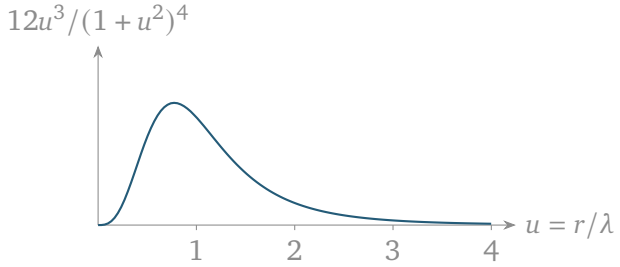
$$\int_{\mathbb{R}^4}\operatorname{tr}(F\wedge F) = 96\pi^2\lambda^4\int_0^\infty\frac{r^3\mathrm{d}r}{(r^2+\lambda^2)^4} = 48\pi^2\int_0^\infty\frac{w\mathrm{d}w}{(1+w)^4} = 8\pi^2.$$

Paskutinis integralas yra $1/6$, nes užrašę $w = (1+w)-1$ suintegruojame du laipsnius. Taigi $k = 1$ ir $S_E = 8\pi^2/g_{\mathrm{YM}}^2$, nepriklausomai nuo dydžio.

Asimptotinio atvaizdavimo h_∞ laipsnis nurodytoje orientacijoje yra +1. Todėl begalybėje grynojo kalibracinio potencialo Černo ir Saimonso integralas duoda $k = -\int_{S^3}\operatorname{tr}((h_\infty^{-1}\mathrm{d}h_\infty)^3)/(24\pi^2) = +1$. Suklijavimo atvaizdavimo tvarka yra atvirkštinė. Reperio keitimas $h_{\mathrm{cl}} = h_\infty^{-1}$ paverčia išorinį asimptotinį potencialą nuliu. Jo laipsnis yra -1, todėl suklijavimo formulė duoda tą patį krūvį. Pakeitus orientaciją taip, kad laikas eitų pirmas, tas pats laukas tampa savidualiu. Skaičius k tampa lygiu -1.[5]

[5] Anksčiau, 4-ojoje paskaitoje, užrašėme $U = aI - \mathrm{i}v^a\sigma_a$. Mūsų orientuotosios kvaternionų koordinatės ten yra $(a_4, \mathbf{a}) = (a, -\mathbf{v})$. Tongas savo BPST lauką orientacijoje, kurioje laikas eina pirmas, vadina savidualiuoju, turinčiu $\nu = +1$. Mūsų orientacija, kurioje erdvinės koordinatės eina pirmiau, ir perskaičiuotas antiermitinis laukas duoda antisavidualumą bei $k = +1$.

Normuotasis radialusis šio pavyzdžio indėlis yra pavaizduotas paveiksle. Jo maksimumas yra taške $u = \sqrt{3/5}$, todėl dydis λ nustato radialųjį tankio mastelį.



23.6 pav. Kai $u = r/\lambda$, BPST Černo skaičiaus indėlis vienam du yra $12u^3/(1+u^2)^4$. Jo integralas intervale $[0,\infty)$ yra 1. Brėžinyje yra pavaizduotas pradinis intervalas $0 \le u \le 4$.

Teiginys 23.14 (BPST normavimas · *eskizas*)**.** *Dydžio $\lambda > 0$ reguliarusis BPST laukas erdvėje $\mathbb{R}^4$, kurios orientacijoje erdvinės koordinatės eina pirmiau, yra antisavidualus, pratęsiamas į konforminę kompaktifikaciją S^4 ir turi $k = +1$ bei $S_E = 8\pi^2/g_{\mathrm{YM}}^2$. Vienos koordinatės atspindys duoda savidualųjį lauką, kuriam galioja $k = -1$. Veikimas yra toks pat.*

Pratęsimas ir orientacija

Pratęsinys į kompaktifikaciją yra cituojama BPST konstrukcijos dalis Nakaharos §10.5.5 ir Tongo §2.3.1. Šį asimptotinį reguliarumą laikome prielaida, kai lauką erdvėje $\mathbb{R}^4$ nagrinėjame kaip sietį sferoje S^4. Vien baigtinio veikimo nenaudojame kaip šio pratęsinio įrodymo. Euklidinis Hodžo operatorius dviformoms nekinta konformiškai pakeitus metrikos mastelį, nes keturmatėje erdvėje jo mastelio daugiklio laipsnis yra nulis. Todėl stereografinė kompaktifikacija išsaugo dualumo lygtį ir veikimą. Suteikime sferai $S^4 \subset \mathbb{R}^5$ orientaciją į išorę. Tegul $e_1, \dots, e_5$ yra standartinė erdvės $\mathbb{R}^5$ bazė. Pažymėkime $r^2 = \sum_{\mu=1}^{4} (x^\mu)^2$. Naudokime atvirkštinį stereografinį žemėlapį iš pietų poliaus $X\colon \mathbb{R}^4 \to S^4 \setminus \{-e_5\}$, apibrėžtą formule

$$X(x) = \frac{(2x^1, 2x^2, 2x^3, 2x^4, 1 - r^2)}{1 + r^2}.$$

Taške $x = 0$ išorinė normalė yra e_5. Keturi koordinatiniai liestiniai vektoriai yra $2e_i$. Sutvarkytos matricos determinantas yra +16. Atvirkštinė formulė $x^i = X^i/(1 + X^5)$, kai $i \in \{1,2,3,4\}$, parodo, kad šis žemėlapis yra glodus. Erdvė $\mathbb{R}^4$ yra jungi, todėl žemėlapis visur išsaugo orientaciją, kurioje erdvinės koordinatės eina pirmiau. Todėl erdvėje $\mathbb{R}^4$ apskaičiuotas krūvis yra ir šios į išorę orientuotos sferos S^4 krūvis.

Apibrėžimas 23.15 (Teta narys)**.** Fiksuotam realiajam koeficientui θ_{YM}, skirtingam nuo Maurerio ir Kartano formos ϑ_{MC}, *teta narys* yra

$$S_\theta = \frac{\theta_{\mathrm{YM}}}{8\pi^2} \int_M \operatorname{tr}(F \wedge F) = \theta_{\mathrm{YM}} k.$$

Lokaliai jo tankis yra $\theta_{\mathrm{YM}} \mathrm{d}\,\mathrm{CS}(A)/(8\pi^2)$. Jo variacija yra $\delta \operatorname{tr}(F \wedge F) = 2\mathrm{d} \operatorname{tr}(a \wedge F)$, nes $DF = 0$. Todėl šis narys nekeičia lauko lygties kompaktinės atramos variacijoms arba uždarojoje daugdaroje. Daugdaroje, turinčioje kraštą, kraštinės sąlygos tebelieka svarbios.

Fizikinės prielaidos. Kvantiniame kelio integrale pridėtas realiojo laiko veikimas S_θ padaugina lauko svorį iš $e^{\mathrm{i}S_\theta/\hbar}$, kaip Tongo §2.2, su atkurta konstanta $\hbar$.

Kai k yra sveikasis skaičius, šis daugiklis yra $e^{\mathrm{i}(\theta_{\mathrm{YM}}/\hbar)k}$. Jis nekinta padidinus koeficientą θ_{YM} dydžiu $2\pi\hbar$. Taigi bedimensis kampas yra $\theta_{\mathrm{YM}}/\hbar$. Topologinis narys gali pakeisti santykinius kvantinius sektorių svorius, nors jo variacija tūrinėje srityje išnyksta.

Savikontrolė. BPST potencialui pasirinkite $\lambda = 2$ ir $(x^1, x^2, x^3, x^4) = (1, 2, -1, 3)$. Apskaičiuokite $F_{23} = \partial_2 A_3 - \partial_3 A_2 + [A_2, A_3]$, diferencijuodami potencialą prieš įstatydami šio taško koordinates.

Atsakymas. Vardiklis yra $d = 19$. Pirmiausia diferencijuodami išsaugome vardiklio d išvestines ir gauname

$$\partial_2 A_3 - \partial_3 A_2 = \frac{\mathrm{i}}{361}(28\sigma_x - 2\sigma_y - 14\sigma_z),$$
$$[A_2, A_3] = \frac{\mathrm{i}}{361}(-20\sigma_x + 2\sigma_y + 14\sigma_z).$$

Paskutinės dvi Paulio komponentės susiprastina, todėl lieka $F_{23} = 8\mathrm{i}\sigma_x/361$. Ši vertė sutampa su viso kreivumo koeficientu.

23.6 Sietis pagrindiniame pluošte

Lokaliesiems potencialams taip pat turime vidinį aprašą pagrindiniame pluošte. Pagrindiniame pluošte $P \to M$, apibrėžtame 20-ojoje paskaitoje, yra dešininis Lie grupės G veikimas. Šios grupės Lie algebra yra $\mathfrak{g}$.

Apibrėžimas 23.16 (Fundamentalusis vertikalusis vektorius)**.** Kiekvienam $\xi \in \mathfrak{g}$ priskiriamas *fundamentalusis vertikalusis vektorius* taške $p \in P$ yra $\xi^{\#}_p = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 p\exp(t\xi)$.

Šis vektorius yra liestinis sluoksniui.

Apibrėžimas 23.17 (Pagrindinė sietis)**.** *Pagrindinė sietis* yra glodi Lie algebros $\mathfrak{g}$ vertes turinti vienaforma ω_P pluošte P, tenkinanti sąlygas

$$\omega_P(\xi^{\#}) = \xi, \qquad R_a^*\omega_P = \mathrm{Ad}_{a^{-1}}\,\omega_P \quad (a \in G),$$

kur $R_a(p) = pa$, o matricų grupei galioja $\mathrm{Ad}_a\,\xi = a\xi a^{-1}$.

Apibrėžimas 23.18 (Pagrindinio pluošto kalibracinė transformacija)**.** Kalibracinės transformacijos yra pluošto automorfizmai virš tapačiojo atvaizdavimo, komutuojantys su dešininiu veikimu.

Pagal 21-ąją paskaitą jas aprašo suderinami atvaizdavimai $u_j = g_{ij}^{-1}u_i g_{ij}$. Pasirinktoje trivializacijoje užtenka globaliojo atvaizdavimo $M \to G$.

Pastaba 23.19 (Pagrindinės sietys)**.** Formos ω_P branduolys duoda horizontaliąsias liestines erdves, papildančias vertikaliąsias liestines erdves. Lokaliajame pjūvyje $s_i\colon U_i \to P$ potencialas yra $A_i = s_i^*\omega_P$. Kai $s_j = s_i g_{ij}$, šie potencialai tenkina 21-osios paskaitos reperio transformavimo dėsnį. Įvaizdis $\rho\colon G \to \mathrm{GL}(V)$ asocijuotajame pluošte indukuoja lokaliąją išvestinę $\mathrm{d} + \rho_*(A_i)$, kur ρ_* yra įvaizdžio diferencialas vieneto taške. Taigi viena pagrindinė

sietis duoda visų įvaizdžių potencialus. Šie teiginiai, siejantys vidinį apibrėžimą su lokaliuoju aprašu, yra cituojami iš Tu, §28.1, §29.4 ir §31.3–31.5.

Santrauka. Fundamentaliojo įvaizdžio antiermitinių generatorių pėdsako normavimas nustato Minkovskio prefaktorių ir duoda $D{\star}F = 0$. Grupės $\mathrm{U}(1)$ atveju kitoks pėdsako normavimas grąžina Maksvelio veikimą.

Lokaliai galioja $\mathrm{d}\,\mathrm{CS}(A) = \operatorname{tr}(F \wedge F)$. Černo ir Saimonso forma nebūtinai yra globali. Sferoje S^4 galioja $k = -\deg h_{\mathrm{cl}}$ pagal nurodytą dviejų reperių tvarką.

Euklidinis rėžis yra $S_E \geq 8\pi^2|k|/g_{\mathrm{YM}}^2$. Lygybė galioja tada ir tik tada, kai laukas yra savidualus arba antisavidualus. Reguliarusis BPST laukas orientacijoje, kurioje erdvinės koordinatės eina pirmiau, yra antisavidualus ir turi $k = +1$.

Veikimui reikia metrikos, bet jis nepriklauso nuo orientacijos. Černo skaičiaus priklausomybė yra priešinga. Toliau, 24-ojoje paskaitoje, grįšime prie tiesinių pluoštų siečių, kurias sukuria kvantinės tikrinės būsenos.

Literatūra. Tu, *Differential Geometry*, §28.1, §29.4 ir §31.3–31.5. Nakahara, §10.5.4–10.5.5, §11.3.1 (11.54)–(11.55), §11.5 ir §12.6 (12.90). Tong, *Gauge Theory*, §2.1–2.3 apie veikimą, topologinę fazę ir pusiau klasikines euklidines fizikines prielaidas.